گزارش نهایی پژوهش و طراحی

بازی قابل اجرا در بازار ایران

از شناخت رفتار جمعی تا یادگیری و سنجش حق خروج

افق ۱ تا ۱۰ جلسه | یک موقعیت با کل سرمایه یا نقد

نتیجه اصلی: سامانه تطبیقی پژوهشی ساخته و آزموده شد؛ نسخه فعلی برای استفاده عملیاتی پذیرفته نشد. داده رسمی اجرای صف و تعدیل تاریخی هنوز کافی نیست.

نامزد پژوهش	تازگی/تمایز	وضعیت
جذب پایدار و نسخه مقررات	ظرفیت خروج کل سرمایه، نه صرف جمع‌شدن صف	داده زمان‌دار لازم است
عمر تقاضای موقت مقصد	فراتر از چرخش ساده و روز هفته	تقویم/جریان لازم است
رقابت تقاضای تازه و عرضه رهایی	فراتر از لنگر قیمتی خام	کوهورت/مظنه لازم است
سه جانشین و یادگیرنده	نمونه اجرا و ابطال اجزا	رد ارتقای عملیاتی

محتوا: شناخت بازار و مشارکت‌کنندگان؛ بازی و فرضیه‌ها؛ معماری تطبیقی؛ نتایج محاسبه‌شده؛ منابع و ممیزی تازگی.

۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | داده صندوق‌ها تا ۱۱ نوامبر؛ آرشیو سهام مستقل تا ژوئن ۲۰۲۱

شناخت بازار ایران و رفتار قابل مشاهده مشارکت‌کنندگان

نسخه ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶؛ افق هدف ۱ تا ۱۰ جلسه؛ تحلیل ویژه پروژه حاضر. این سند میان «شناخت سازوکار»، «فرضیه رفتاری» و «رفتار اندازه‌گیری‌شده در داده» تمایز می‌گذارد. تمام ویژگی‌های همه بازارها، ناشران و اشخاص با داده حاضر پوشش داده نشده است.

پاسخ مستقیم: بهترین بازی چه می‌تواند باشد؟

بازی پیشنهادی من، رقابت برای پیش‌بینی بیشترین درصد رشد نیست؛ خرید موقعیتی است که برای خروج کامل سرمایه، تقاضای قابل اتکای بعدی دارد، در زمانی که فشار فروش فعلی بیشتر از جنس نیاز به معامله است تا تغییر نامطلوب اطلاعات. این گزاره استنباط طراحی است، نه مزیت اثبات‌شده. تفاوت عملی آن: یک صف فروش که خریداران واقعی و تکرارشونده دارد ممکن است قابل پژوهش باشد؛ صف فروش با حجم ظاهری زیاد و نبود معاملات جذب‌کننده مردود است، حتی اگر سهم «ارزان» به نظر برسد.

برای سرمایه ۱۰۰٪ در یک دارایی، مزیت باید دو بار وجود داشته باشد: در لحظه خرید و در بازار فروش آینده. میان این دو، مقررات، توقف، ساعت معامله و ورود فروشندگان جدید می‌توانند معامله را تغییر دهند. بنابراین هدف یادگیری، «بازده مشروط به امکان خروج کامل» است، نه بازده قیمت به‌تنهایی.

ویژگی‌های ساختاری و ترجمه آن‌ها به مهندسی

ویژگی	اثر بر بازی و رفتار احتمالی	متغیر لازم	وضعیت شناخت/داده
محدودیت تغییر قیمت روزانه	خبر بزرگ ممکن است در زمان و صف توزیع شود؛ قیمت مشاهده‌شده تمام عدم‌تعادل را نشان ندهد	حدود مجاز هر نماد/روز، فاصله تا حد، ماندگاری صف	اصل سازوکار در پژوهش S1؛ نسخه روزانه مقررات موجود نیست
رقابت در تقدم سفارش	داشتن پول و لمس قیمت، انجام سفارش را تضمین نمی‌کند	معاملات زمان‌دار، لاگ سفارش خود، وضعیت صف	در داده روزانه موجود نیست
توقف، تعلیق و حراج بازگشایی	افق نگهداری و قیمت خروج می‌تواند ناگهان تغییر کند	وضعیت ابزار و زمان انتشار پیام ناظر	طراحی لازم؛ شکاف داده معادل توقف فرض نشده

ویژگی	اثر بر بازی و رفتار احتمالی	متغیر لازم	وضعیت شناخت/داده
قیمت پایانی در برابر آخرین معامله	بازده پایانی و قیمت قابل معامله می‌توانند متفاوت باشند	FIRST، LAST، CLOSE و سازوکار قیمت پایه	اختلاف ستون‌ها در داده قابل مشاهده؛ فرمول تاریخی پایه احراز نشده
حجم مبنا و قواعد کشف قیمت	شتاب مشاهده‌شده می‌تواند حاصل اصطکاک قیمت مرجع باشد	حجم مبنا/استثناهای تاریخی	پارامتر ثابت برای همه ابزارها مجاز نیست
ابزارهای مختلف در یک دیده‌بان	اختیار، بلوک و صندوق، رفتار و ظرفیت متفاوت دارند	شناسه پایدار و طبقه رسمی ابزار	طبقه رسمی کامل موجود نیست؛ پهنای بازار از کل فایل محاسبه نشده
صندوق اهرمی	حساسیت به دارایی پایه، ساختار واحدها و هزینه تأمین بازده عادی تغییرپذیر است	دو بخش، اهرم مؤثر، ترکیب NAV دارایی	قیمت روزانه هست؛ اهرم مؤثر و NAV نیست
بازارگردان و صدور/ابطال	حقوقی خریدار الزاماً سرمایه‌گذار خوش‌بین نیست؛ ممکن است تعهدی را انجام دهد	شناسه نقش، تعهد، NAV، صدور/ابطال	تفکیک نقش موجود نیست
محدودیت فروش و ابزار پوشش	فرض سود از فروش استقراضی آزاد یا پوشش بی‌هزینه معتبر نیست	دسترسی واقعی ابزار و شرایط قرارداد	نسخه حاضر خرید نقدی؛ بدون فروش تعهدی یا مشتقه
کارمزد و مالیات وابسته به ابزار/تاریخ	نوسان کوچک ممکن است بعد از هزینه فاقد ارزش شود	جدول نسخه‌دار خرید/فروش و سقف ریالی	سند رسمی تاریخ‌دار تکمیل نشده؛ ارقام شبیه‌سازی فرض‌اند
تسویه و قدرت خرید	پول قابل برداشت، اعتبار قابل معامله و نقد آزاد یکسان نیستند	تسویه ابزار مبدأ/مقصد، قواعد کارگزار	تأخیر دو جلسه فقط فرض محافظه‌کارانه پژوهشی است
ساعت‌های متفاوت بازارها	دو قیمت با تاریخ یکسان لزوماً هم‌زمان نیستند	زمان جلسه/انتشار قیمت و ارز/طلای پایه	داده روزانه بدون ساعت؛ رابطه پیشرو/پسرو اثبات نشده
تغییر قانون	مدل ممکن است اصلاح دامنه را با تغییر رفتار اشتباه بگیرد	effective_from، announced_at و منبع قانون	خبر تغییر ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در S5؛ اصل اطلاعیه رسمی دریافت نشد
شناوری و تمرکز مالکیت	ارزش معاملات کل نمی‌تواند عرضه آزاد فردا را تضمین کند	شناوری، تغییر مالک عمده و معاملات بلوک	موجود نیست؛ حجم تکراری معامله‌شده مالکیت جدید محسوب نمی‌شود

ویژگی	اثر بر بازی و رفتار احتمالی	متغیر لازم	وضعیت شناخت/داده
تعدیل و مجامع	سود ظاهری ممکن است حاصل مقیاس/توزیع باشد	اقدامات شرکتی و زمان دریافت حقوق	روش تعدیل داده فعلی احراز نشده

محیط ایران: چیزی که باید مدل شود، حتی اگر بنیادی معامله نکنیم

محرک محیطی	دو مسیر متفاوت واکنش	پیامد برای سیستم
ارز و انتظارات تورمی	افزایش تقاضای حفظ ارزش؛ یا افزایش ریسک سیاست/هزینه	«دلاری بودن» جهت ثابت سیگنال نیست؛ واکنش هر رژیم جدا سنجیده شود
تحریم و مذاکره	تغییر جریان نقد شرکت و تغییر نرخ تنزیل/ تقاضای پناهگاهی	رویداد با زمان انتشار وارد شود؛ انتساب هر رشد به دلار کافی نیست
قیمت‌گذاری دستوری، نرخ خوراک، صادرات و عوارض	تغییر ناگهانی توزیع سود میان صنایع	برچسب رویداد و توقف ورود در ابهام، حتی با سیگنال رفتاری مثبت
نرخ بهره و بازده صندوق درآمد ثابت	تغییر هزینه فرصت و انگیزه چرخش	درآمد ثابت دارایی با ریسک/هزینه است؛ نقد بدون بهره معیار مجزا
قطعی برق/گاز و محدودیت تولید	شوک عرضه شرکت و اعتبار روایت رشد	برای افق کوتاه هم ریسک خبر؛ نیازی به برآورد ارزش ذاتی ندارد
جنگ، تعطیلی و اختلال زیرساخت	قیمت‌های کهنه، ناتوانی ارسال سفارش و هم‌فروشی دارایی‌ها	حالت بحران، منع ورود، حفظ موقعیت باز در حساب و قطع حافظه کوتاه‌مدت
نقدینگی خانوار و تعهدهای دوره‌ای نهادها	فروش از نیاز نقدی یا خرید از الزام سرمایه‌گذاری	فقط با شواهد جریان/تقویم ادعا شود؛ «آخر ماه همیشه فروش» پذیرفته نیست

پژوهش اولیه S2 در مورد ایران نشان می‌دهد واکنش شرکت‌ها به تحریم یکنواخت نبوده است. S3 نیز رابطه متغیرهای کلان و ریسک سقوط را در یک نمونه تاریخی بررسی می‌کند. این مطالعات دلیل واردکردن محیط در مدل‌اند؛ خروجی آن‌ها سیگنال آماده برای امروز یا ضریب ثابت همه نمادها نیست.

سهامدار ایرانی یک شخصیت واحد نیست

نقش/نیاز	به چه چیزی ممکن است جذب شود؟	نشانه‌ای که باید مشاهده شود	دام تفسیر
حفظ‌کننده قدرت خرید	دسترسی کم‌هزینه به طلا/دارایی حساس به ارز	خالص صدور و ابطال، معامله حقیقی و واکنش به شوک ارز	ارزش معامله زیاد با ورود پول یکی نیست
جست‌وجوگر بازده سریع	ابزار اهرمی، حرکت دسته‌جمعی، قابلیت ورود با پول کم	رشد تعداد خریداران و اندازه سفارش، افزایش توجه همزمان	قیمت اسمی پایین ارزش اقتصادی پایین نیست
گرفتار زیان/لنگر قیمتی	انتظار برگشت به نقطه مرجع و فروش در بازیابی	سابقه بهای تمام‌شده/تغییر مالکیت و سفارش خروج	حجم معامله در قیمت گذشته بهای مالک فعلی نیست
تأمین‌کننده نقدشوندگی	اختلاف قیمت و جبران ریسک موجودی	دوطرفه‌بودن مظنه، تجدید سفارش، سود/زیان موجودی	نقش حقوقی به‌تنهایی «پول هوشمند» نیست
مدیر صندوق یا معامله‌گر نهادی	جریان ابطال، حدود اساسنامه و ظرفیت	تغییر ترکیب و تعهد، NAV و معاملات	فروش می‌تواند اجباری باشد، نه دیدگاه منفی
معامله‌گر خبر/سیاست	تغییر ناگهانی احتمال یک سناریو	زمان خبر، واکنش نسبی گروه‌ها، ماندگاری سفارش	همبستگی زمانی اثبات دسترسی اطلاعاتی نیست

این جدول تیپ‌های فرضی تصمیم است، نه شناسایی اشخاص واقعی. از OHLC نمی‌توان فهمید «همان کسی که دیروز سهام فروخت امروز طلا خرید». برای اثبات چرخش فردی، داده مجاز در سطح حساب یا مطالعه کوهورت لازم است. برای چرخش جمعی، خالص جریان با هویت طبقه سرمایه‌گذار و صدور/ابطال لازم است. در داده حاضر فقط جابه‌جایی سهم فعالیت قابل سنجش است.

یافته اختصاصی داده‌ها

تحلیل عددی بر فهرست ثابت ۸ صندوق و تقویم مشترک ۶۵۲ مشاهده از ۲۰۲۳/۱۰/۲۹ تا ۲۰۲۶/۱۱/۱۱ انجام شد. فهرست فعلی منتخب، جهان کامل و بدون سوگیری بقای بازار نیست. تمام جدول‌های عددی در گزارش اعتبارسنجی و CSVها هستند.

سهم فعالیت = ارزش معامله گروه تقسیم بر مجموع ارزش معامله همین هشت صندوق، سپس میانگین روزانه در سال. این اندازه نه سهم از کل بازار است، نه ورود پول، نه سهم مالکیت و نه سهم افراد حقیقی. رشد اسمی ارزش معاملات با تورم می‌تواند گمراه‌کننده باشد؛ نسبت درون‌سبد کمتر به سطح قیمت وابسته است، اما هنوز از رشد اندازه صندوق‌ها، افزایش واحد و تغییر ساختار ابزارها اثر می‌گیرد. بنابراین تغییر «ترجیح» را به‌صورت علت قطعی نتیجه نمی‌گیریم.

همبستگی منفی متوسط طلا و صندوق اهرمی به معنای بیمه روزانه نیست: در حدود ۱۴٪ تا ۲۱٪ روزهای سال‌های کامل/جاری نمونه، هر دو گروه همزمان منفی‌اند. همچنین ۲۰۲۳ فقط ۲۸ مشاهده دارد؛ نمی‌توان آن را سال کامل مقایسه کرد.

چه چیزهایی عمداً کنار گذاشته شدند؟

اثر تمایلی، رفتار توده‌ای، مومنتوم، بازگشت به میانگین و جابه‌جایی میان طلا و سهام، پیشینه دارند. S1 و S4 نمونه‌هایی از پژوهش قبلی درباره دامنه و سوگیری رفتاری‌اند؛ جست‌وجوی پیشینه نیز مطالعه لنگر قیمتی و مومنتوم در تهران را یافت. پس هیچ‌کدام به‌تنهایی «کشف بکر» این پروژه معرفی نمی‌شوند. در این نسخه فقط معیار مقایسه یا جزء قابل حذف آزمون‌اند. ادعای نوآوری جهانی برای ترکیب تازه نیز ارائه نمی‌شود؛ تفاوت باید با آزمون افزایشی و قابلیت اجرا ثابت شود.

پاسخ فعلی به «چرا جذب می‌شوند؟» چندعلتی است: حفظ ارزش، نیاز نقدی، توجه، اهرم و محدودیت‌های نهادها می‌توانند مشوق باشند. داده فعلی نمی‌تواند سهم علّی هرکدام را مشخص کند. پاسخ صادقانه به تغییر سالانه، «تغییر ترکیب فعالیت مشاهده شده» است؛ پاسخ به تغییر انگیزه همان سهامداران هنوز محاسبه نشده است.

بازی پیشنهادی و فرضیه‌های قابل ابطال

استدلال از محدودیت بازار تا فرصت

اگر فروشنده مجبور باشد اکنون نقد شود، و قیمت به دلیل صف/دامنه نتواند فوراً عدم‌تعادل را جذب کند، ممکن است هزینه فوریت را بپردازد. اما همین تخفیف می‌تواند پیام خبر بد، تغییر NAV یا بی‌اعتمادی به امکان خروج باشد. پس خرید در صف فروش فقط وقتی نامزد است که سه شرط جدا بررسی شوند: فروشنده چرا می‌فروشد؛ چه کسی عرضه را واقعاً جذب می‌کند؛ و چه تقاضایی قرار است کل سرمایه ما را خارج کند. پاسخ هیچ‌کدام از «نمودار ارزان شده» به دست نمی‌آید.

هدف اختصاصی طراحی، «پنجره کوتاه‌مدت میان رفع فشار عرضه و اشباع تقاضای خروج» است. خروج در صف خرید ترجیح کاربر است؛ سیستم نباید برای انتظار صف، تقاضای نقد موجود را از دست بدهد. اگر احتمال نابودی تقاضا بالا رود، خروج از بازار باز می‌تواند مقدم بر انتظار قیمت بالاتر باشد. این سیاست نیازمند داده مظنه و معاملات است و با داده روزانه اعتبارسنجی نشده است.

سه فرضیه کامل‌تر برای مرحله ریزساختار

شناسه	فرضیه اختصاصی	تفاوت با جواب موجود و	داده تعیین‌کننده	وضعیت
H1	عرضه جذب‌شده به ازای «فضای مجاز مصرف‌شده» توان بازیابی خروج را پیش‌بینی می‌کند	حجم صف/حجم معامله خام با تغییر دامنه قابل مقایسه نیست؛ نسبت جذب واقعی و پایداری آن در همان نسخه مقررات سنجیده می‌شود	حدود مجاز، حجم معامله در هر سطح، تجدید/لغو سفارش، زمان	طراحی اختصاصی؛ اجرا/مزیت محاسبه نشده
H2	بخشی از تقاضای مقصد موقتی است و با بازشدن گزینه جایگزین ناپدید می‌شود	چرخش ساده طلا/سهام فقط جهت را می‌بیند؛ این فرضیه مدت ماندگاری تقاضای قابل خروج را با تقویم و قدرت خرید بررسی می‌کند	زمان بازار مبدأ/مقصد، مظنه، خالص جریان طبقات و تسویه	طراحی اختصاصی؛ ساعت/تقویم رسمی و داده جریان ناقص
H3	هنگامی که ورود توجه تازه از خروج موجودی قدیمی کندتر شود، بهترین فروش ممکن است قبل از بیشینه قیمت باشد	لنگر بهای تمام‌شده و مومنتوم قبلاً مطالعه شده‌اند؛ اینجا نرخ جذب خرید تازه با نرخ بازگشت عرضه مقایسه می‌شود	خریداران/فروشندگان طبقه‌بندی‌شده، معاملات و مظنه زمان‌دار	طراحی اختصاصی؛ هویت/موجودی واقعی موجود نیست

این سه گزاره «هیچ‌کس به آن فکر نکرده» نام‌گذاری نشده‌اند. جست‌وجوی پیشینه محدود است و عدم یافتن فرمول عیناً یکسان، اثبات نخستین‌بودن نیست. جذابیت آن‌ها در شرط اجرایی و امکان ابطال است، نه اسم جدید.

H1: جذبِ تعدیل‌شده با قید قیمت

افق: ۱ تا ۵ جلسه، سقف سیاست ۱۰ جلسه. پرداخت‌کننده مفروض مزیت فروشنده با فوریت نقدی است؛ علت دوام احتمالی، تفاوت افق و محدودیت موجودی میان مشارکت‌کنندگان است. واقعیت مستند این است که دامنه و اثرات آن در تهران مطالعه شده‌اند [S1]؛ وجود فروشنده مضطر در رخداد خاص هنوز استنباط است.

فرمول نامزد: برای پنجره پنج‌دقیقه‌ای، A برابر حجم معاملات واقعی جذب‌کننده در قیمت کف تقسیم بر مجموع عرضه اولیه و عرضه تجدیدشده همان پنجره؛ R برابر حداقل عمق خرید پایدار در سه نمونه متوالی پس از رهایی؛ B برابر پهنای دامنه روز تقسیم بر قیمت مرجع. امتیاز نامزد A×R تقسیم بر اندازه سفارش، مشروط به روند مطلوب در چند پنجره و مقایسه فقط در نسخه مقررات همسان. B برای زمینه/نرمال‌سازی استفاده می‌شود، نه اینکه خودکار تقسیم بر دامنه همیشه درست فرض شود. تشخیص لغو عرضه با معامله واقعی باید جدا باشد. کاهش صف بر اثر لغو، جذب محسوب نمی‌شود.

ورود پیشنهادی کل سرمایه فقط اگر ظرفیت بدبینانه عمق پایدار ≥ کل سفارش و ارزش مورد انتظار پس از هزینه مثبت باشد؛ تصمیم بعد از پنجره کامل و اجرا پس از تصمیم. خروج با کاهش پایداری تقاضا یا زمان پایان افق؛ هدف صف خرید، تضمین انجام نیست. توقف زمانی به معنای نقدشدن قطعی در آن زمان نیست. آستانه‌ها و تعداد پنجره‌ها پیشنهادی‌اند و کالیبره نشده‌اند.

نزدیک‌ترین مشابه، خرید بعد از جمع‌شدن صف است. آزمون افزایشی باید «کاهش صف»، «معامله جذب‌کننده» و «جذب پایدار با نسخه مقررات» را جدا مقایسه کند. اگر تفاوت پس از هزینه و عدم انجام ناپدید شود، پیچیدگی رد می‌شود. گپ بازگشایی، تجدید عرضه، حراج و صف چندروزه سناریوی شکست‌اند. بازده، برد، سود/زیان، افت، ظرفیت و احتمال موفقیت محاسبه نشده‌اند. اطمینان پایین به مزیت؛ بالا به لزوم جداسازی لغو از معامله. ورود کاغذی فقط پس از آرشیو و لاگ پرشدن سفارش؛ توقف با افت کالیبراسیون ظرفیت یا افزایش رد/عدم انجام.

H2: طول عمر تقاضای موقت مقصد

افق: از یک جلسه تا سه جلسه پس از بازشدن گزینه جایگزین؛ سقف ده جلسه. مکانیسم مفروض این است که ابزار قابل دسترس موقتاً نقش پارک نقد/حفاظت را بگیرد؛ هنگامی که مقصد نهایی قابل معامله شود، برخی تقاضا از آن جدا شود. این گزاره با انتقال واقعی همان پول یکی نیست. پرداخت‌کننده احتمالی، خریدار فوریت یا فروشنده جابه‌جایی است. نزدیک‌ترین مشابه، چرخش دارایی و اثر تقویمی است که نوآوری محسوب نشده‌اند.

فرمول نامزد: شدت تقاضای خالص طبقه سرمایه‌گذار در ابزار مقصد، منهای جزء مشترک با دارایی پایه و منهای تقاضای تخمینی وابسته به بسته‌بودن گزینه جایگزین. تصمیم باید از اطلاعات منتشرشده تا همان لحظه استفاده کند؛ فرض ساعت ثابت یا استفاده از قیمت پایان دیرتر طلا برای معامله زودتر سهام ممنوع است. ورود/خروج کل سرمایه با امکان انتقال قدرت خرید واقعی، مظنه کافی و محدودیت اندازه. خروج وقتی بخش موقت تقاضا از آستانه عبور کند یا فرصت جایگزین باز شود، مشروط به مشاهده تأیید جریان؛ نه صرف روز هفته.

داده لازم: تقویم رسمی نسخه‌دار، timestamps مظنه و دارایی پایه، خالص جریان حقیقی/حقوقی و صدور/ابطال، و قواعد کارگزار برای وجه مبدأ/مقصد. گزارش‌های اینترنتی درباره روز/ساعت ابزارها متناقض‌اند؛ در داده عیار از ۱ اکتبر تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ هیچ پنجشنبه‌ای ثبت نشده است. نمی‌توان از این موضوع به‌تنهایی تعطیلی رسمی یا نقص فایل را نتیجه گرفت. این فرضیه در نسخه فعلی سودآوری محاسبه‌شده ندارد.

ابطال: همان الگو بدون تفاوت تقویم/دسترسی نیز رخ دهد، یا با کنترل دارایی پایه/خبر ناپدید شود. بحران همزمان، عدم امکان انتقال وجه، تقاضای جدید مستقل از تقویم و تعطیلی ناگهانی سناریوهای شکست‌اند. تمام ارقام عملکرد محاسبه نشده؛ اطمینان پایین. معیار پذیرش کاغذی، مشاهده رخدادهای مستقل چند نسخه تقویم و برتری بر چرخش ساده پس از هزینه و حبس سرمایه است.

H3: رقابت خریدار تازه با فروشنده در آستانه رهایی

افق: ۱ تا ۱۰ جلسه. مکانیسم مفروض: پس از بازیابی قیمت، عرضه از دارندگان زیان‌دیده یا نهاد با نیاز خروج ممکن است بازگردد؛ اگر سرعت جذب توجه/خرید تازه افت کند، رشد قیمت ادامه‌پذیر نیست. رفتار تمایلی و لنگر قبلاً پژوهش شده‌اند [S4 و جست‌وجوی پیشینه]؛ نسبت دادن همین رفتار به مالک فعلی بدون داده، مجاز نیست.

فرمول نامزد: نرخ تغییر خریدهای واقعیِ پرشده و پایداری عمق، منهای نرخ تجدید عرضه در سطوح بازیابی. «تعداد خریدار تازه» فقط با تعریف طبقه/شناسه مجاز قابل محاسبه است؛ تعداد معامله جای تعداد شخص نیست. هزینه مالک فعلی نیز از حجم گذشته استنتاج قطعی نمی‌شود. ورود کل سرمایه پس از تأیید برتری جذب و خروج با معکوس‌شدن این رقابت، حتی پیش از بیشینه قیمت؛ قیمت/زمان پیش‌بینی‌شده باید توزیع باشد، نه وعده نقطه‌ای.

آزمون باید مدل بدون موجودی/هویت را با نسخه دارای کوهورت واقعی و با فقط مومنتوم مقایسه کند. ابطال: اثر صرفاً حاصل افزایش قیمت و تعریف مکانیکی شاخص باشد، یا با هزینه و کنترل بازار ناپدید شود. تغییر مالک، افزایش سرمایه، بازیافت چندباره حجم توسط بازارگردان و ازدحام سناریوی شکست‌اند. داده و کالیبراسیون فعلی کافی نیست؛ تمام ارقام عملکرد محاسبه نشده، اطمینان پایین و ورود کاغذی مشروط است.

آنچه همین اکنون واقعاً قابل اجرا بود

برای جلوگیری از باقی‌ماندن کار در حد ایده، سه جانشین روزانه ساخته و اجرا شدند: relay، repair و supply_relief. اولی ترمیم شدت معامله بعد از افت، دومی افزایش سهم فعالیت گروه با تأیید حرکت قیمت، سومی کاهش جرم حجم معامله‌شده در قیمت‌های بالاتر است. سومی «سهامدار از زیان خارج شد» نامیده نشده؛ حجم تکراری و مالکیت نامعلوم است. قواعد دقیق، آستانه‌های صدکیِ گذشته و زمان اجرای بعدی در کد و طرح پژوهش آمده‌اند.

این‌ها به علت شباهت با روش‌های موجود، پاسخ بکر نهایی نیستند؛ ابزار ابطال اجزای استدلال‌اند. هر سه در آزمون بازاستفاده‌شده ۲۰۲۶ زیان دادند. نتیجه، تأیید شعار «بازار ناکاراست پس سود آسان است» نیست؛ معیار لازم برای عبور به نسخه دقیق‌تر، داده بهتر و عملکرد افزایشی است.

طراحی و پیاده‌سازی سیستم تطبیقی

چه چیزی واقعاً یاد می‌گیرد؟

نسخه اجراشده یک مدل خطی منظم‌شده با حافظه فرصت‌های سایه است. ضرایب فرمول امتیاز، آستانه‌های ورودی مبتنی بر صدک، انتخاب خانواده و افق نگهداری می‌توانند با گذشته بازار تغییر کنند. فرمول آزاد و نامحدود تولید نمی‌کند و از سفارش واقعی برای اکتشاف استفاده نمی‌کند. عبارت «ظرفیت یادگیری بالا» باید با سود خالص، دقت پیش‌بینی قابلیت اجرا و کاهش خطای خارج از زمان سنجیده شود؛ تعداد پارامتر یا استفاده از واژه هوش مصنوعی معیار نیست.

معماری مرجع و وضعیت اجرا

لایه	مسئولیت	اجرا در این نسخه
حافظه واقعیت بازار	ورودی خام تغییرناپذیر، شناسه، زمان، منبع و نسخه تعدیل	JSONL و ممیزی فایل‌ها؛ واردکننده hash زمان‌دار ساخته شد؛ دریافت زنده رسمی ناموفق
حافظه مقررات	ابزار، بازار، دامنه، حد سفارش، ساعت، تسویه و تعرفه با تاریخ اثر و انتشار	قرارداد داده و دروازه رد؛ فقط یک رویداد گزارش‌شده برای قرنطینه پژوهشی
حالت بازار	فشار همزمان، رهبری نسبی فعالیت و شکاف داده	سه زمینه ساده اجرا شد؛ این برچسب‌ها کل اقتصاد ایران را نمایندگی نمی‌کنند
حافظه رفتار	پیامد فرصت، زمان بلوغ، عدم انجام و حبس سرمایه	۱۸۷۱ برچسب پایه برای کوچک‌ترین سرمایه؛ رخدادها هم‌پوشان و مستقل نیستند
یادگیرنده	ضرایب ریج، فراموشی، انقباض، پاداش قابلیت خروج	اجرا شد؛ لاگ ضرایب و آخرین تاریخ پیامد آموزشی موجود است
انتخاب بازی	خانواده، نماد، افق یا نقد	اجرا شد؛ یک موقعیت، افق‌های ۱،۳،۵،۱۰
شبیه‌ساز اجرا	هزینه، عدم انجام، خروج جزئی و وجه در راه	اجرا شد با جانشین روزانه؛ دفتر سفارش تاریخی واقعی نیست
حاکمیت و داشبورد	توضیح تصمیم و مسدودکردن انتقال امتیاز پژوهشی به سفارش واقعی	دروازه live_gate و داشبورد تاریخی اجرا شد؛ اتصال کارگزاری وجود ندارد

مدل نهایی برای پژوهش ریزساختار باید دو برآورد جدا داشته باشد: احتمال رشد قیمت و توزیع انجام کامل سفارش خروج در قیمت/زمان معین. ادغام آن‌ها قبل از برآورد جداگانه، خطای یک مدل را پنهان می‌کند. نسخه روزانه فعلی احتمال اجرای واقعی یا احتمال برد کالیبره نمی‌دهد.

متغیرها و فرمول اجراشده

ویژگی‌های نسخه روزانه: بازده سه‌مشاهده‌ای، لگاریتم ارزش معامله نسبت به میانه ۲۰ مشاهده قبل، بازده FIRST تا LAST، محل LAST در دامنه HIGH/LOW، تغییر جرم حجم تاریخی در قیمت‌های بالاتر از قیمت جاری، تغییر سهم فعالیت گروه، گروه ابزار و افق. جرم حجم تاریخی شاخص مالکیت یا هزینه واقعی سهامداران نیست. همه آستانه‌های صدکی از ۶۰ مشاهده گذشته و با حذف مشاهده جاری از توزیع آستانه محاسبه می‌شوند.

فرمول آموزش: کمینه مجموع وزن‌دار مربعات خطای مطلوبیت به اضافه ۲۰ برابر مجموع مربع ضرایب. وزن زمانی با نیمه‌عمر ۶۰ جلسه کم می‌شود؛ وزن مجموع فرصت‌های یک روز در مدل عمومی تقسیم می‌شود تا زیادبودن نمادها همان روز تعداد شواهد را مصنوعی زیاد نکند. ورودی‌ها و ضرایب محدود می‌شوند. این ضرایب طراحی پیش از اجرا ثبت شده‌اند؛ ارزش اقتصادی آن‌ها تأیید نشده است.

مطلوبیت هر فرصت = (بازده خالص + ۰٫۲۵ × بدترین بازده نامطلوب در معامله - ۰٫۰۰۱ × جلسات تأخیر خروج) تقسیم بر مدت نگهداری به اضافه دو جلسه انتظار وجه. ضرایب جریمه ترجیح مهندسی‌اند، نه برآورد علمی ریسک‌گریزی کاربر. برچسب سفارش انجام‌نشده بازده صفر و جریمه مطلوبیت ۰٫۰۰۱− دارد؛ این جریمه، زیان پولی گزارش نمی‌شود.

برای تصمیم، نصف پیش‌بینی مدل و نصف میانگین منقبض‌شده خانواده/افق/زمینه ترکیب می‌شوند و یک جریمه پراکندگی کم می‌شود. تعداد بلوک ده‌جلسه‌ایِ متفاوت، جانشین محافظه‌کارانه تعداد شواهد است؛ بلوک‌ها لزوماً مستقل نیستند و امتیاز نهایی «کران اطمینان آماری» نامیده نمی‌شود. میانگین متخصص در نسخه فعلی وزن روزها را مثل مدل عمومی تعدیل نمی‌کند؛ بنابراین هم‌پوشانی هنوز محدودیت مدل است. حداقل ۴۰ برچسب و شش بلوک برای تصمیم لازم است و اگر امتیاز مثبت نباشد نقد انتخاب می‌شود.

زمان‌بندی یادگیری و جلوگیری از آینده‌نگری

فرصت در پایان روز t ثبت می‌شود؛ نخستین ورود پژوهشی در مشاهده t+1 است. برچسب فقط در روزی به مدل داده می‌شود که خروج کامل فرصت انجام شده و نتیجه معلوم باشد. برچسب‌های باز/خروج‌ناپذیر نهایی وارد آموزش نمی‌شوند؛ این سانسور باید در مدل بقا/قابلیت اجرا نسخه آینده مستقیماً مدل شود و فعلاً محدودیت است. قیمت کامل روز اجرا فقط تعیین‌کننده سناریوی فرضی انجام سفارش است و عمق قابل مشاهده آغاز روز نیست.

بعد از شکاف بیش از ۲۱ روز، حافظه آموزشی کوتاه‌مدت پاک می‌شود و پیامد فرصت‌های قبل از شکاف دوباره وارد مدل تازه نمی‌شود. ورود در ده مشاهده اول پس از شکاف بیش از هفت روز متوقف است. خبر تغییر دامنه اهرمی از ۷ نوامبر ۲۰۲۶ نیز ده مشاهده منع ورود پژوهشی اهرمی دارد؛ این جانشین دریافت اصل مقررات نیست و به‌خودی‌خود کالیبراسیون مقررات ایجاد نمی‌کند.

مدل فقط پیامدهای رسیده را می‌بیند، اما داده اولیه امروزی ممکن است بازنویسی/تعدیل گذشته داشته باشد؛ آزمون کد نمی‌تواند نبود سوگیری در نسخه منبع را ثابت کند. همین‌طور فهرست فعلی نمادها و انتخاب فرضیه‌ها روی داده قبلاً استفاده‌شده، محدودیت بازاستفاده آزمون است.

اندازه سرمایه و منطق سفارش

هدف ورود، کل وجه آزاد پس از هزینه و گردکردن واحد است. اگر ظرفیت فرضی برای کل سفارش کافی نیست، موقعیت کوچک نمی‌شود. خروج، هدف کل موقعیت است؛ شبیه‌ساز می‌تواند آن را در چند جلسه به‌صورت جزئی انجام دهد. تا خروج کامل و آزادشدن وجه، دارایی تازه باز نمی‌شود. وجه تسویه‌نشده دارایی حساب است ولی قدرت خرید آزاد نیست. نوسان/حدضررِ نظری امکان خروج را تضمین نمی‌کند.

سقف ظرفیت روزانه یک درصد ارزش معامله است؛ سقف برنامه‌ریزی یک درصد کمترین ارزش ۲۰ مشاهده قبل. کاهش ارزش معاملات ۷۰٪ و تأخیر خروج در فشار آزموده شده‌اند. این مدل ظرفیت، حجم واقعی نخستین معامله یا صف را ثابت نمی‌کند. قیمت لغزش‌خورده می‌تواند خارج بازه مجاز واقعی باشد؛ در نبود حدود تاریخی قیمت اجرای مجاز بازسازی نشده است. نسخه حاضر جانشین اجرا است.

یادگیری قوی‌تر چگونه اضافه می‌شود؟

ارتقا	شرط داده و آزمون	وضعیت
یادگیری احتمال تکمیل خروج و زمان آن	لاگ سفارش کاغذی، مظنه و سانسور خروج؛ کالیبراسیون خطای انجام	طراحی؛ داده کافی ندارد
شناسایی نوع فشار فروش	جریان طبقات، ابطال/صدور و رویداد با زمان انتشار	طراحی؛ از قیمت/حجم به‌تنهایی استنباط نمی‌شود
کشف تغییر رژیم	تغییر توزیع با داده کافی و کنترل هشدار غلط	پاک‌سازی حافظه در شکاف اجرا شده؛ تشخیص تغییر آماری کامل پیاده نشده
جست‌وجوی فرمول محدود	دستور زبان فرمول، سقف پیچیدگی، آزمون متوالی و مجموعه نهایی تازه	طراحی؛ پیاده نشده، برای سودده‌کردن تاریخ اضافه نمی‌شود

ارتقا	شرط داده و آزمون	وضعیت
تغییر مدل فعال	رقابت نسخه اصلی/رقیب و تأیید مستقل پس از هزینه	دروازه و حذف اجزا اجرا؛ ارتقای خودکار به معامله واقعی ممنوع
یادگیری از اجرای خود	ذخیره قیمت تصمیم، سفارش، پرشدن، لغزش و دلیل عدم انجام	قرارداد و بایگانی ساخته شده؛ لاگ واقعی وجود ندارد

بخش متغیر: ضرایب، حافظه، آستانه صدکی و انتخاب افق. بخش ثابت: منع آینده‌نگری، سقف سرمایه، تعریف وجه آزاد، الزام داده معتبر، ثبت نسخه و تأیید انسانی. الگوریتم اجازه ندارد برای بهبود سود، قواعد محافظت یا کیفیت داده را یاد بگیرد که نادیده بگیرد.

دروازه عملیاتی

کد governance.py تا تأیید واحد پول، تعدیل، مقررات، دفتر سفارش، کارمزد، وضعیت ابزار، تقویم، ارتقای مدل و تأیید انسانی، خروجی را BLOCKED می‌کند. حتی پس از تکمیل این پرچم‌ها، خروجی صرفاً طرح قابل بررسی است؛ این پروژه سفارش به کارگزاری ارسال نمی‌کند. امروز همه شروط لازم برقرار نیستند.

داشبورد باید وضعیت دارایی واقعی و پیشنهاد پژوهشی را جدا نمایش دهد. موقعیت واقعی کاربر اعلام نشده است؛ سود محقق‌شده، زمان خرید و تاریخ فروش واقعی ثبت نشده‌اند. رتبه پژوهشی احتمال خرید/سود نیست. آخرین تاریخ داده و دلیل نقدماندن/مسدودبودن باید آشکار باشد.

نتیجه اعتبارسنجی و تصمیم نهایی پژوهشی

نتیجه اصلی

سامانه تطبیقی پژوهشی ساخته و اجرا شد، اما کارایی اقتصادی نسخه فعلی تأیید نشد. نسخه کامل در ۲۰۲۶ حدود ۲۰٫۷۴٪ زیان و ۲۴٫۲۴٪ افت بیشینه داشت. نسخه بدون زمینه در همان سال مثبت شد، ولی فقط یک معامله بسته دارد؛ آن را برنده انتخاب نمی‌کنیم. نسخه بدون فراموشی معامله‌ای نکرد؛ حفظ نقد در آن نسخه، مزیت پیش‌بینی را ثابت نمی‌کند. پیچیدگی و تغییر ضرایب به‌خودی‌خود عملکرد بهتر نساخت.

در جدول‌های بعد، بازده سالانه از دفتر سرمایه واحد و با ارزش‌گذاری موقعیت باز در مرز سال محاسبه شده است؛ تعداد معاملات بر اساس سال خروج کامل است. بنابراین معامله‌ای که در دسامبر وارد و در ژانویه خارج شده، بخشی از بازدهش در سال قبل ارزش‌گذاری می‌شود، اما شمار معامله در سال خروج می‌آید. سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیون تومان مشروط به واحد ریالی منبع است.

اجرای واقعی پژوهش در برابر کارِ تکمیل‌نشده

مرحله	نتیجه
شناخت سازوکار و پیشینه	گزارش ساختار، بازیگران و اثر محیط با منابع و درجه شواهد تهیه شد
رفتارشناسی داده‌محور	۸ صندوق، ده دیده‌بان و آرشیو تاریخی سه فایل سهام تحلیل شد؛ هویت و انگیزه اشخاص استنباط قطعی نشد
فرضیه و قواعد قبل از اجرا	طرح و حساسیت‌ها پیش از محاسبات همین نسخه ثبت شد
یادگیری ضرایب/انتخاب افق	مدل، حافظه پیامدهای رسیده، فراموشی و لاگ تغییر ضرایب اجرا شد
بک‌تست/حذف اجزا/فشار	نسخه‌های ثابت، یادگیرنده و دو حذف جزء؛ سه سرمایه و هزینه/تأخیر/ظرفیت بررسی شد
کنترل نرم‌افزار	۸ آزمون جدید و ۵ آزمون گام قبل پاس شد؛ نبود پیامد آینده در لاگ و تطبیق نقد کنترل شد
داده رسمی ریزساختار/قوانین	درخواست دسترسی عمومی انجام شد و ناموفق بود؛ قرارداد دریافت و بایگانی ساخته شد؛ داده مفقود ساخته نشد

مرحله	نتیجه
اثبات بهترین بازی و عملکرد زنده	انجام‌نشده؛ فرضیه‌های ریزساختاری به داده نیاز دارند؛ هیچ سفارش/معامله کاغذی واقعی اجرا نشده

محدودیت‌های مؤثر بر نتیجه

دوره ۲۰۲۶ قبلاً در پروژه استفاده شده؛ آزمون جدید دست‌نخورده نیست. پارامترهای این نسخه بعد از نتیجه برای کسب سود تنظیم نشدند. برچسب‌های سایه هم‌پوشان و وابسته‌اند؛ ۱۸۷۱ برچسب به معنی ۱۸۷۱ معامله مستقل نیست. ۶۵۶ مورد در سناریوی پایه ورود فرضی انجام نشده داشت و ۹ فرصت به پایان داده سانسور شد. نادیده‌گرفتن سانسور در برازش بازده می‌تواند سوگیری بدهد؛ مدل بقا/عدم انجام کامل هنوز لازم است.

حافظه سایه بر اندازه سرمایه مرجع ثابت ساخته می‌شود، در حالی که سرمایه حساب با سود/زیان تغییر می‌کند. دروازه ظرفیت سفارش واقعیِ شبیه‌سازی، نقد روز را کنترل می‌کند، اما این اختلاف اندازه، به‌ویژه در ظرفیت‌های غیرخطی، محدودیت برچسب آموزشی است. نمونه بزرگ‌تر/طبقه‌بندی اندازه سفارش لازم است؛ عملکرد امروز برای معامله واقعی تأیید نمی‌شود.

کارمزد هر طرف ۰٫۱۵٪ و لغزش ۰٫۱٪ پایه، تعرفه تأییدشده همه ابزارها/تاریخ‌ها نیست. حالت تک‌قیمت، فقط جانشین عدم انجام است؛ قفل واقعی می‌تواند روز غیرتک‌قیمت هم رخ دهد. عمق هنگام اولین معامله از ارزش کل روز قابل احراز نیست. تعدیل، سهام حذف‌شده، رویدادهای رسمی و وضعیت ابزار کامل نیستند. شکاف فایل به‌عنوان تعطیلی یا توقف طبقه‌بندی نشده است. سناریوی صف پنج‌روزه و گپ ۱۵٪ فقط آزمون مصنوعی کد است؛ شواهد سود اقتصادی از آن استخراج نشده.

آزمون زمانی بازاستفاده‌شده، بازنمونه‌گیری بلوکی و حذف اجزا جای یک دوره نهایی تازه و کنترل آزمون‌های متعدد را نمی‌گیرند. بعضی فاصله‌های اطمینان صفر را در بر می‌گیرند؛ برآورد بازده/برد آینده کالیبره نداریم. مقایسه نگهداری منفعل صرفاً تغییر قیمت است و توزیع سود، تعدیل و هزینه کامل تأیید نشده. هم‌ریسک بودن راهبردها احراز نشده است.

معنی رفتارشناسی تاریخی

در مجموعه ثابت صندوق‌ها، وزن فعالیت طلا در ۲۰۲۴ حدود ۲۷٫۶٪ و در ۲۰۲۶ حدود ۶۳٫۷٪ شد. این تغییر با داستان حفظ ارزش سازگار است، اما به‌تنهایی علت را ثابت نمی‌کند؛ اندازه صندوق، افزایش واحد، دسترسی و نوسان نیز توضیح بدیل‌اند. همزمان، در ده دیده‌بان اخیر، عیار حدود ۶٫۲۴٪ افت و اهرم حدود ۳۰٫۸۰٪ رشد قیمت پایانی نسبت به مرجع ابتدای پنجره داشت؛ این جهت کوتاه‌مدت برخلاف وزن بالای فعالیت سالانه طلاست. پس «محبوبیت طولانی‌مدت» با «بهترین ورود امروز» یکی نیست.

آرشیو تاریخی سه فایل سهام، ۱۰٬۵۴۵ ردیف خام و ۲۵۲۴ تاریخ معتبر مشترک از ۲۰۰۷/۰۵/۰۶ تا ۲۰۲۱/۰۶/۳۰ داد. نگاشت نام فایل به نماد، بدون شناسه پایدار رسمی مستقل تأیید نشده و در خروجی با candidate مشخص است. سهم فعالیت فایل منتسب به خودرو در ۲۰۱۵ حدود ۶۸٫۲٪ و در ۲۰۱۸ حدود ۱۴٫۶٪ از همین سه فایل بود؛ فایل منتسب به فولاد از ۱۷٫۷٪ به ۵۴٫۷٪ رسید. تغییر نقش دارایی‌ها دیده می‌شود، ولی انتقال همان سرمایه‌گذار، تغییر سلیقه خالص از اثر اندازه شرکت یا کل بازار از آن قابل اثبات نیست.

ماه‌ها در جدول ماهانه میلادی‌اند؛ از آن‌ها اثر نوروز، اسفند یا ماه شمسی استنتاج نشده است. در مطالعه تقویمی آینده، تبدیل معتبر تاریخ و تقویم بازار الزامی است. حجم معامله و تعداد معامله هویت یا تعداد افراد نیست. داده آرشیو قدیمی به دوره اخیر وصله نشده و برای ساخت بازده چندساله بدون احراز تعدیل استفاده نشد.

تصمیم و معیار ابطال

هیچ‌یک از سه جانشین روزانه و یادگیرنده کامل برای ارتقا به معامله عملیاتی پذیرفته نشدند. زیان ۲۰۲۶، نمونه کم، افت بیشتر از سقف پیشنهادی ۱۵٪ و فقدان داده اجرا، همگی مانع‌اند. نسخه بدون زمینه با یک معامله مثبت هم صلاحیت ارتقا ندارد. این رد، رد همه فرصت‌های ممکن در ایران نیست؛ رد این پیاده‌سازی و ادعای سودآوری آن است.

پاسخ مهندسی به «بهترین بازی» فعلاً یک طرح قابل ابطال است: رقابت بر سر تخفیف ناشی از فوریت، همراه سنجش تقاضای پایدار خروج؛ فقط وقتی دو مدل بازده و اجرای خروج همزمان شواهد کافی دارند. پاسخ عملیاتی امروز برای مدل‌های آزموده‌شده «عدم صدور پیشنهاد خرید واقعی» است. تولید فرمول تازه برای پوشاندن این نتیجه، یادگیری معتبر نیست.

گام قابل اجرای بعدی در کد تعریف شده است: واردکردن مظنه/معاملات زمان‌دار همراه حدود و وضعیت، احراز منبع/نسخه، ثبت سفارش سایه و مقایسه انجام واقعی با برآورد ظرفیت. تا دریافت واقعی این ورودی‌ها، مرحله کاغذی ریزساختار مسدود می‌ماند؛ اجازه یا اطلاعات ساختگی جای آن قرار نمی‌گیرد. ثبت ۳۰ رخداد مستقل برای هر فرضیه/زمینه، حد شروع پیشنهادی است، نه کفایت آماری تضمین‌شده. اگر مدل اجرا نتواند نرخ انجام و تأخیر را کالیبره کند، پژوهش بازده متوقف می‌شود.

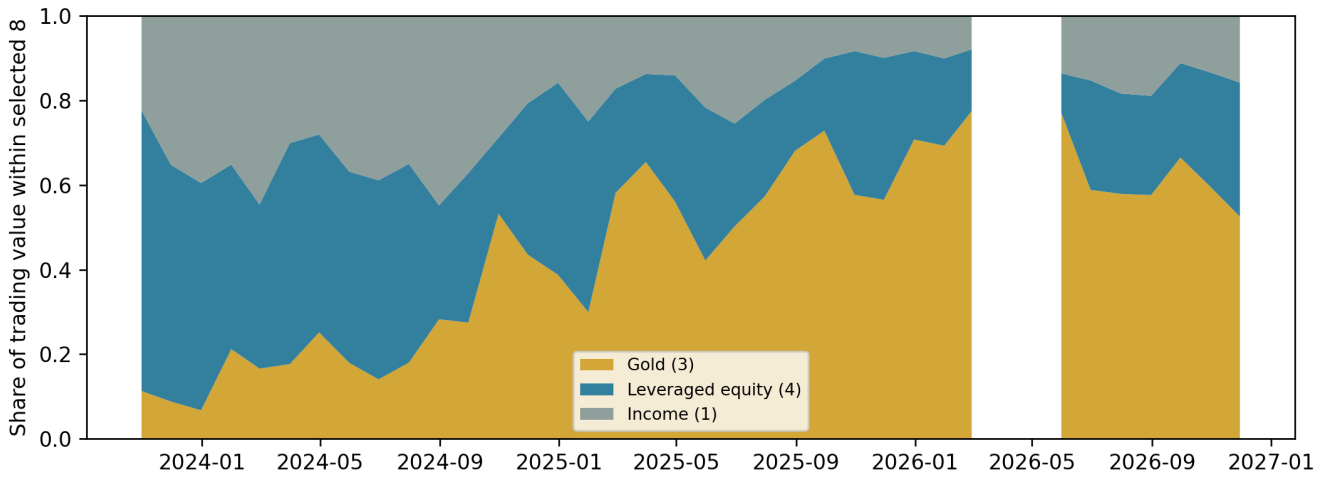
دامنه اطمینان

اطمینان بالا: داده فعلی هویت سهامداران و صف را بازسازی نمی‌کند؛ فرمول‌های روزانه آزموده‌شده پایداری لازم ندارند؛ کد از پیامد آینده در لاگ آموزشی استفاده نکرده است. اطمینان متوسط: ترکیب فعالیت دارایی‌های همین نمونه در سال‌ها تغییر کرده و شرط رابطه معکوس ثابت مناسب نیست. اطمینان پایین: هر تبیین علّی درباره انگیزه اشخاص، مزیت H1/H2/H3 یا احتمال سود آینده؛ این‌ها هنوز داده و آزمون مستقل لازم دارند.

جدول‌ها و نمودارهای محاسبه‌شده

سهم فعالیت در سبد ثابت هشت صندوق

سال میلادی	مشاهده	طلا	اهرمی	درآمد ثابت	همبستگی	هر دو منفی
2023	28	7.42%+	55.05%+	37.53%+	0.312	17.86%+
2024	238	27.56%+	39.93%+	32.51%+	0.168-	20.59%+
2025	231	57.50%+	27.26%+	15.23%+	0.217-	15.15%+
2026	155	63.66%+	22.58%+	13.77%+	0.171-	14.19%+



سهم از ارزش معاملات همین هشت صندوق، نه کل بازار یا خالص ورود پول. سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۶ کامل نیستند.

ترکیب فعالیت آرشیو سه فایل سهام

سال میلادی	فایل منتسب به مس	فایل منتسب به فولاد	فایل منتسب به خودرو
2015	14.05%+	17.71%+	68.24%+
2016	14.74%+	21.59%+	63.67%+
2017	25.38%+	39.21%+	35.41%+
2018	30.76%+	54.67%+	14.58%+
2019	25.98%+	35.69%+	38.34%+

سال میلادی	فایل منتسب به مس	فایل منتسب به فولاد	فایل منتسب به خودرو
2020	+29.93%	+37.72%	+32.35%
2021	+34.68%	+32.84%	+32.48%

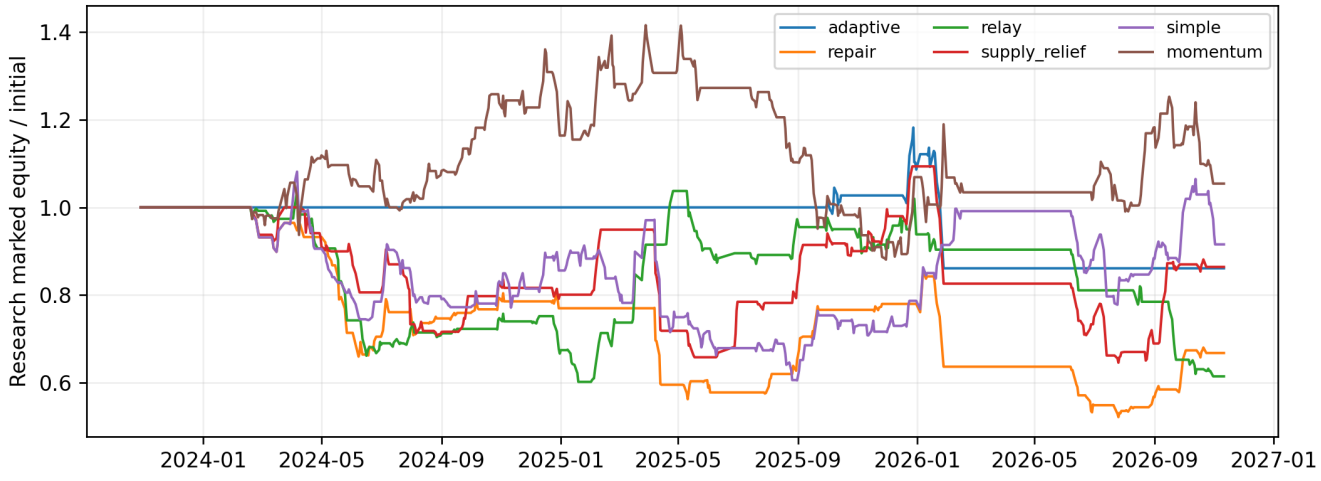
نامزد نگاشت از نام فایل؛ شناسه رسمی مستقل احراز نشده. تغییر فعالیت، هویت یا انگیزه همان اشخاص را ثابت نمی‌کند.

عملکرد شبیه‌سازی پایه

سال	نسخه	بازده خالص	افت بیشینه	خروج کامل	مواجهه
2024	ترمیم فعالیت	-23.04%	-34.10%	14	+29.83%
2024	انتقال فعالیت	-33.39%	-36.15%	13	+29.41%
2024	کاهش جرم بالاسر	-19.94%	-29.28%	12	+25.63%
2024	بازگشت ساده	-14.42%	-31.35%	19	+39.92%
2024	مومنتوم معیار	+16.40%	-14.46%	20	+42.02%
2024	یادگیرنده کامل	+0.00%	+0.00%	0	+0.00%
2024	بدون زمینه	+0.00%	+0.00%	0	+0.00%
2024	بدون فراموشی	+0.00%	+0.00%	0	+0.00%

سال	نسخه	بازده خالص	افت بیشینه	خروج کامل	مواجهه
2025	ترمیم فعالیت	+1.29%	-27.08%	7	+15.15%
2025	انتقال فعالیت	+40.88%	-16.05%	17	+35.06%
2025	کاهش جرم بالاسر	+36.60%	-30.70%	11	+23.81%
2025	بازگشت ساده	-8.09%	-37.76%	20	+43.72%
2025	مومنتوم معیار	-8.16%	-37.81%	20	+43.29%
2025	یادگیرنده کامل	+8.62%	-8.13%	1	+8.66%
2025	بدون زمینه	+16.50%	-3.80%	2	+8.66%
2025	بدون فراموشی	+0.00%	+0.00%	0	+0.00%

سال	نسخه	بازده خالص	افت بیشینه	خروج کامل	مواجهه
2026	ترمیم فعالیت	-14.38%	-39.08%	9	+30.32%
2026	انتقال فعالیت	-34.56%	-34.73%	6	+19.35%
2026	کاهش جرم بالاسر	-20.99%	-40.99%	9	+31.61%
2026	بازگشت ساده	+16.38%	-22.00%	13	+42.58%
2026	مومنتوم معیار	-1.38%	-16.75%	12	+38.71%
2026	یادگیرنده کامل	-20.74%	-24.24%	2	+7.10%
2026	بدون زمینه	+15.59%	-3.87%	1	+6.45%
2026	بدون فراموشی	+0.00%	+0.00%	0	+0.00%



سرمایه اولیه مفروض ۱۰۰ میلیون تومان؛ دوره‌ها بازاستفاده‌شده‌اند. بازده سالانه ارزش‌گذاری می‌شود؛ تعداد معامله بر اساس سال خروج است.

حساسیت یادگیرنده کامل در ۲۰۲۶

سرمایه تومان، مشروط	سناریو	بازده	افت	معامله
100,000,000	base	-20.74%	-24.24%	2
100,000,000	low_cost	-17.58%	-28.63%	2
100,000,000	high_cost	-23.62%	-24.43%	1
100,000,000	stress	+0.00%	+0.00%	0
1,000,000,000	base	+0.00%	+0.00%	0

سرمایه تومان، مشروط	سناریو	بازده	افت	معامله
10,000,000,000	base	+0.00%	+0.00%	0

فاصله بازنمونه‌گیری میانگین روزانه

نسخه	میانگین روزانه	کران پایین	کران بالا
یادگیرنده کامل	-0.15%	-0.48%	+0.05%
ترمیم فعالیت	-0.09%	-0.51%	+0.27%
انتقال فعالیت	-0.27%	-0.49%	-0.09%
کاهش جرم بالاسر	-0.14%	-0.58%	+0.29%
بازگشت ساده	+0.11%	-0.27%	+0.46%
مومنتوم معیار	+0.01%	-0.27%	+0.35%

بلوک ده مشاهده، هزار تکرار، بدون اصلاح کامل آزمون‌های متعدد؛ این فاصله احتمال سود آینده نیست.

شواهد، دسترسی و ممیزی تازگی

تاریخ دسترسی همه ردیف‌ها: ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶. منبع رسمی/پژوهش اولیه با بازنشر خبر و وب‌سایت آموزشی یکسان تلقی نشده است. URLها برای بازبینی حفظ شده‌اند؛ اصل دریافت و محدودیت هر منبع در همین سند ثبت است.

شناسه	منبع و تاریخ	نوع	استفاده و محدودیت
S1	Fallah Shams و همکاران، ۲۰۱۴؛ DOI: 10.5539/ijef.v6n4p276	صفحه ناشر پژوهش اولیه	مطالعه اثر جذب به حد در نمونه کوچک تهران؛ قانون جاری و مزیت امروز نیست
S2	Ghasseminejad & Jahan-Parvar، ۲۰۲۰؛ IFDP 1281 مه	مقاله پژوهشی اولیه روی وب‌سایت Federal Reserve	ناهمگونی اثر تحریم در نمونه ایران؛ دیدگاه نویسندگان، نه تأیید سیاستی نهاد
S3	Moradi و همکاران، ۲۶ مارس ۲۰۲۱؛ DOI:10.3390/su13073688	مقاله اولیه در ناشر	نمونه ۱۵۲ شرکت ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹؛ همبستگی کلان/ریسک سقوط، نه سیگنال معاملاتی امروز
S4	Tehrani & Gharehkoolchian، ۲۰۱۲؛ DOI:10.5539/ibr.v5n3p40	مقاله اولیه در ناشر	سوگیری تمایلی در نمونه دسترس‌پذیر؛ تعمیم به همه افراد/سال‌ها مجاز نیست
S5	تسنیم، ۱ آبان و ۱۱ آبان ۱۴۰۵، نقل قول مقام ناظر/اطلاعیه	گزارش ثانویه تاریخ‌دار	تغییر دامنه اهرمی از ±۴ به ±۶ از ۱۶ آبان؛ اصل اطلاعیه رسمی دریافت نشد؛ فقط reported
S6	کارگزاری ایده‌آل کوشا، صفحه کارمزد؛ آخرین به‌روزرسانی درج‌شده ۱۰ شهریور ۱۴۰۵	ناشر خدمات؛ جایگزین مصوبه نیست	گزارش نرخ‌ها و ارجاع به ویرایش ۴۹؛ برای تعرفه تاریخی بک‌تست تأیید رسمی نشده
S7	World Gold Council، گزارش سرمایه‌گذاری سه‌ماهه دوم ۲۰۲۴	منبع اولیه صنعت	صفحه دریافت شد؛ بخشی از متن نیازمند عضویت است؛ ادعای انگیزه خریدار صندوق ایرانی از آن استخراج نشده

شناسه	منبع و تاریخ	نوع	استفاده و محدودیت
S8	پروژه کاربر، commit 015e843e...، داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶	داده ارائه‌شده کاربر	۸ سابقه و ۱۰ دیده‌بان، منشأ رسمی اولیه/تعدیل احراز نشده؛ hash ثبت شده
S9	Jafari & Haratizadeh، DeepNet-dataset، commit 860369ca...	آرشیو پژوهشی اولیه نویسندگان	سه فایل واقعی دریافت و بایت‌ها با Git blob تطبیق داده شد؛ شاخص مالکیت و هویت سرمایه‌گذار ندارد؛ داده خام بازتوزیع نشده
S10	amirmohamadazimi/ market-data-warehouse	پیاده‌سازی مستقل متن‌باز	README، نمادها و جدول حدود خوانده شد؛ حدود عمدتاً استنباطی‌اند و به‌عنوان قانون استفاده نشد؛ انتقال فایل‌های parquet از اتصال موجود ناموفق بود

پیوندهای قابل بررسی

S1: https://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijef/article/view/33400

S2: https://www.federalreserve.gov/econres/ifdp/files/ifdp1281.pdf

S3: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/7/3688

S4: https://ccsenet.org/journal/index.php/ibr/article/view/15352

S5a: https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/08/01/3730063

S5b: https://tasnimnews.ir/fa/news/1405/08/11/3738513

S6: https://idbr.ir/fees

S7: https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q2-2024/investment

S8: https://github.com/mtaghipourpars-dotcom/-tsetmc_05

S9: https://github.com/alireza-jafari/DeepNet-dataset/tree/860369ca5b702a03af1851d9fc2e590818f82fea

S10: https://github.com/amirmohamadazimi/market-data-warehouse

دسترسی‌های ناموفق و اثر آن بر نتیجه

مراجعه مستقیم به sena.ir/news/96977، csdiran.ir، ime.co.ir، tsetmc.com، codal.ir، ifb.ir، tse.ir و cmr.seo.ir انجام شد؛ با عدم دسترسی یا timeout روبه‌رو شد. دو مسیر عمومی API شرکت مدیریت فناوری نیز در این محیط قابل دریافت نبودند. این شکست، نبودن داده در مبدأ یا ممنوعیت عمومی دسترسی را ثابت نمی‌کند. هیچ ادعای اتصال زنده، دریافت NAV جاری یا تاریخچه کامل صف ارائه نشده است. احراز هویت یا محدودیت شبکه دور زده نشد.

آرشیو semnan-university-ai/tsetmc-dataset بررسی شد؛ فایل JSON حاوی ساختار/فهرست طبقات و نمادهاست و جای سابقه سفارش/سهامدار استفاده نشد. آرشیو DeepNet شامل CSV متنی بود و واقعاً دریافت شد. README آن بازه ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ را معرفی می‌کند، اما فایل‌های دریافت‌شده سابقه زودتری هم دارند؛ محاسبات از تاریخ واقعی فایل استفاده کرده‌اند و این اختلاف مستندسازی ثبت شده است.

چه ایده‌هایی به دلیل داشتن پیشینه از ادعای کشف کنار گذاشته شدند؟

ایده	نتیجه جست‌وجو	تصمیم
اثر تمایلی/نگهداشت بازنده	S4 و مطالعه صندوق‌های ایران در تحقیقات مالی؛ سابقه روشن	کشف جدید نیست؛ فقط توضیح بدیل/کنترل
لنگر قیمت و مومنتوم کم‌نقدشونده	مطالعه The Impact of Anchoring Bias and Disposition Effect on Momentum Profit، ۲۰۲۲ یافت شد	امتیاز حجم بالاسر به‌تنهایی نوآوری نیست
رفتار توده‌ای و ارز	مقاله‌های FAVAR و مطالعه شرایط مختلف اقتصادی یافت شد	رابطه کلی تکرار نمی‌شود؛ داده سهم فعالیت مستقل گزارش شد
چرخش طلا/سهام	پیشینه صنعت و محتوای بازار بسیار است	راهبرد ساده صرفاً معیار مقایسه
جمع‌شدن صف و بازگشت قیمت	پژوهش دامنه و نقدشوندگی موجود است	کاهش صف بدون جذب واقعی پذیرفته نیست
ترکیب جذب پایدار، نسخه قانون و ظرفیت کل خروج	در جست‌وجوی محدود، فرمول عیناً یکسان پیدا نشد	طراحی اختصاصی قابل آزمون؛ «اولین در جهان» یا مزیت اثبات‌شده نامیده نشد